Appunti di Calcolo Numerico

4 marzo 2026

Indice

1 Introduzione **2**

2 Teoria dellla computabilità **3**

2.1 Fondamenti della Calcolabilità 3

2.1.1 Enumerabilità, computabilità e decidibilità 3

2.2 Funzioni Ricorsive 6

2.2.1 Funzioni ricorsive primitive 6

2.2.2 Relazioni ricorsive primitive 11

2.2.3 Funzione di Ackermann e funzioni μ-ricorsive 14

1 Introduzione

L'Informatica Teorica si divide in due macro-aree fondamentali:

- **Teoria della computabilità**: cerca modelli formali che si avvicinino al concetto logico e matematico di ALGORITMO.
- **Teoria della complessità computazionale**: si occupa di determinare la quantità minima di risorse (principalmente spazio e tempo) necessarie ad un algoritmo per risolvere un dato problema.

2 Teoria dellla computabilità

2.1 Fondamenti della Calcolabilità

2.1.1 Enumerabilità, computabilità e decidibilità

Cos'è un algoritmo? È una NOZIONE PRIMITIVA $\longrightarrow$ non ha una definizione formale, ma lo abbiamo nella nostra testa e sappiamo riconoscerlo.

Definizioni formali
Per prima cosa ci mettiamo in un <u>contesto formale</u>:

- Σ : alfabeto
- Σ^* : stringhe finite su Σ
- $\mathcal{L} \subseteq \Sigma^*$: linguaggio

Definizione: $\mathcal{L} \subseteq \Sigma^*$ si dice **DECIDIBILE** quando $\exists\ \mathcal{M}$ algoritmo che, data $w \in \Sigma^*$, mi dice in tempo finito se $w \in \mathcal{L}$ oppure $w \notin \mathcal{L}$.

Definizione: $\mathcal{L} \subseteq \Sigma^*$ si dice **ENUMERABILE** quando $\exists\ \mathcal{M}$ algoritmo che, fatto partire su input vuoto, <u>produce la lista delle stringhe di $\mathcal{L}$</u> (ciascuna stringa in tempo finito).

Definizione: Siano Σ_1, Σ_2 alfabeti, $\mathcal{L}_1 \subseteq \Sigma_1^*$, $\mathcal{L}_2 \subseteq \Sigma_2^*$.
$f : \mathcal{L}_1 \to \mathcal{L}_2$ si dice **COMPUTABILE** quando $\exists\ \mathcal{M}$ algoritmo che, fatto partire su input $w \in \mathcal{L}_1$, restituisce $f(w) \in \mathcal{L}_2$ in tempo finito.

Proposizione: Sia Σ un alfabeto.

$$\mathcal{L} \text{ DECIDIBILE} \implies \mathcal{L} \text{ ENUMERABILE}$$

Dimostrazione:
Sia $\mathcal{M}$ un algoritmo di decisione per $\mathcal{L}$. Descrivo un algoritmo di enumerazione per $\mathcal{L}$: $\forall$ stringa $w \in \Sigma^*$, eseguo $\mathcal{M}$ su w:

- Se $w \in \mathcal{L}$, aggiungo w alla lista.
- Se $w \notin \mathcal{L}$, non l'aggiungo.

Osservazione: Σ numerabile $\implies \Sigma^*$ enumerabile.
Sia $\Sigma = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$.
Se cerchiamo di enumerare le stringhe di lunghezza 2 su Σ tramite un PROCEDIMENTO DIAGONALE DI CANTOR:

$$\begin{array}{c|ccccccc}
 & a_1 & & a_2 & & a_3 & & \dots \\
\hline
a_1 & a_1a_1 & \rightarrow & a_1a_2 & & a_1a_3 & \rightarrow & \dots \\
 & & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & \\
a_2 & a_2a_1 & & a_2a_2 & & a_2a_3 & & \dots \\
 & \downarrow & \nearrow & & \swarrow & & & \\
a_3 & a_3a_1 & & a_3a_2 & & \dots & & \\
 & & \swarrow & & & & & \\
\vdots & \vdots & & \vdots & & & & \ddots
\end{array}$$

Usando il procedimento diagonale è possibile enumerare le parole e poi trovare un algoritmo di enumerazione per le stringhe.

Attenzione: $\mathcal{L}$ decidibile $\impliedby$ $\mathcal{L}$ enumerabile (NON vale il viceversa in generale).
MA vale la seguente...

Proposizione:

$$\mathcal{L} \text{ DECIDIBILE} \iff \mathcal{L} \text{ ENUMERABILE e } \mathcal{L}^c \text{ ENUMERABILE} \quad (\text{dove } \mathcal{L}^c = \Sigma^* \setminus \mathcal{L})$$

Dimostrazione:

$\Longrightarrow$) $\mathcal{L}$ decidibile $\Longrightarrow$ $\mathcal{L}$ enumerabile (già dimostrato, OK).
$\mathcal{L}$ decidibile $\Longrightarrow$ $\mathcal{L}^c$ enumerabile: analogo.

$\Longleftarrow$) Sia $\mathcal{M}$ algoritmo di enumerazione per $\mathcal{L}$: $w_1, w_2, w_3, \ldots, w_n, \ldots$
Sia $\mathcal{M}^c$ algoritmo di enumerazione per $\mathcal{L}^c$: $v_1, v_2, v_3, \ldots, v_n, \ldots$
Costruisco un algoritmo di decisione per $\mathcal{L}$:
Su input $w \in \Sigma^*$, eseguo $\mathcal{M}$ e $\mathcal{M}^c$ in maniera ALTERNATA. Ogni volta che viene prodotta una stringa X, la confronto con w:

- Se $X \neq w$, proseguo.
- Se $X = w$ e X è prodotta da $\mathcal{M}$, accetto w.
- Se $X = w$ e X è prodotta da $\mathcal{M}^c$, rifiuto w.

Definizione: $\mathcal{L} \subseteq \Sigma^*$ si dice **SEMIDECIDIBILE** quando $\exists$ $\mathcal{M}$ algoritmo che, fatto partire su input w:

- Se $w \in \mathcal{L}$, termina e accetta w.
- Se $w \notin \mathcal{L}$, può non terminare (va in loop).

Osservazione: $\mathcal{L}$ semidecidibile $\iff$ $\exists$ $\mathcal{M}$ algoritmo che, su input w:

- Se $w \in \mathcal{L}$, termina e accetta w.
- Se $w \notin \mathcal{L}$, non termina.

Proposizione:

$$\mathcal{L} \text{ ENUMERABILE} \iff \mathcal{L} \text{ SEMIDECIDIBILE}$$

Dimostrazione:

$\Longrightarrow$) Sia $\mathcal{M}$ algoritmo di enumerazione per $\mathcal{L}$: $w_1, w_2, w_3, \ldots$
Costruisco un algoritmo di semidecisione per $\mathcal{L}$:
Data $w \in \Sigma^*$, confronto w con le stringhe prodotte via via da $\mathcal{M}$. Se w è tra queste, termino e accetto w.

$\Longleftarrow$) Sia $\mathcal{M}$ algoritmo di semidecisione per $\mathcal{L}$ (che non termina su tutte le stringhe del complemento).
Eseguo i passi di computazione intrecciandoli (dovetailing):

$$\begin{array}{c|cccccccc}
w_1: & x & & x & & x & \ldots & x \\
 & & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & \\
w_2: & x & & x & & x & \ldots & \circ \\
 & \downarrow & \nearrow & & \swarrow & & & \\
w_3: & x & & x & & \ldots & & \\
 & & \swarrow & & & & & \\
w_4: & x & & \ldots & & & & \\
\vdots & \vdots & & & & & &
\end{array}$$

(Eseguo 1 passo su w_1; poi 1 passo su w_1 e 1 su w_2; poi 1 passo su w_1, w_2 e w_3, ecc. Quando una computazione termina e accetta (es. in w_2), metto la stringa corrispondente nella lista).

Definizione: $\mathcal{L} \subseteq \Sigma^*$ si dice avere **FUNZIONE CARATTERISTICA** $\chi_{\mathcal{L}}$ se la funzione è così definita:

$$\chi_{\mathcal{L}} : \Sigma^* \to \{0,1\} \quad : \quad w \mapsto \begin{cases} 0, & w \notin \mathcal{L} \\ 1, & w \in \mathcal{L} \end{cases}$$

Proposizione:

$$\mathcal{L} \text{ DECIDIBILE} \iff \chi_{\mathcal{L}} \text{ COMPUTABILE}$$

Dimostrazione:

$\Longrightarrow$) Sia $\mathcal{M}$ algoritmo di decisione per $\mathcal{L}$. Costruisco un algoritmo di calcolo per $\chi_{\mathcal{L}}$:
Data $w \in \Sigma^*$, eseguo $\mathcal{M}$ su w:

- Se $w \in \mathcal{L}$, scrivo 1.
- Se $w \notin \mathcal{L}$, scrivo 0.

$\Longleftarrow$) Sia $\mathcal{M}$ algoritmo di calcolo per $\chi_{\mathcal{L}}$. Costruisco un algoritmo di decisione per $\mathcal{L}$:
Su input w, calcolo $\chi_{\mathcal{L}}(w)$ (usando $\mathcal{M}$):

- Se $\chi_{\mathcal{L}}(w) = 1$, $w \in \mathcal{L}$.
- Se $\chi_{\mathcal{L}}(w) = 0$, $w \notin \mathcal{L}$.

Proposizione: Siano $\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2 \subseteq \Sigma^*$ DECIDIBILI. Allora:

1. $\mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2$ è decidibile
2. $\mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2$ è decidibile
3. $\mathcal{L}_1^c$ è decidibile

Dimostrazione:

1. **Algoritmo di decisione per $\mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2$:**
   Su input w: Eseguo $\mathcal{M}_1$. Se $w \in \mathcal{L}_1$ termino e accetto.
   Se $w \notin \mathcal{L}_1$, eseguo $\mathcal{M}_2$:
   - Se $w \in \mathcal{L}_2$, termino e accetto.
   - Altrimenti rifiuto.
2. **Algoritmo di decisione per $\mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2$:**
   Su input w: Eseguo $\mathcal{M}_1$:
   - Se $w \notin \mathcal{L}_1$, rifiuto.
   - Se $w \in \mathcal{L}_1$, osservo $\mathcal{M}_2$:
     - Se $w \notin \mathcal{L}_2$, rifiuto.
     - Altrimenti accetto.
3. **Algoritmo di decisione per $\mathcal{L}_1^c$:**
   Su input w, eseguo $\mathcal{M}_1$ e SCAMBIO LE SUE RISPOSTE (cioè l'algoritmo di decisione inverte l'output).

2.2 Funzioni Ricorsive

2.2.1 Funzioni ricorsive primitive

Ci concentriamo su funzioni del tipo:

$$f : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$$
$$(x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{N}^k$$
$$f(x_1, \dots, x_k)$$

Indicheremo il vettore di input come $\vec{x} = (x_1, \dots, x_k)$.

FUNZIONI INIZIALI

1. **Costanti k-arie di valore 0**:
$$C_0^{(k)} : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$$
$$C_0^{(k)}(\vec{x}) = 0$$

2. **Funzione successore**:
$$S : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$$
$$S(x) = x + 1$$

3. **Proiezioni j-esime k-arie**:
$$\mathcal{E}_j^{(k)} : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$$
$$\mathcal{E}_j^{(k)}(\vec{x}) = x_j \quad \text{(estrae l'argomento j-esimo)}$$

Definizione: Sia A un insieme, Σ un alfabeto.
Una **Codifica** è una funzione $p : A \to \Sigma^*$ (da A ottengo una stringa).

Definizione: Una **Rappresentazione** (Buona codifica) di A in Σ si ha quando:

1. p è **computabile** ($\exists$ algoritmo che per $\forall\ a \in A$ mi calcola $p(a)$).
2. p è **iniettiva** (la codifica è unica).
3. $p(A)$ è **decidibile** e p è **effettivamente invertibile**, cioè: $\exists$ un algoritmo che, $\forall\ w \in p(A)$, mi restituisce $a \in A$ tale che $p(a) = w$ (Posso ricostruire senza ambiguità l'elemento di A dalla codifica).

Proposizione: Sia Σ un alfabeto. Allora $\exists\ p$ rappresentazione in $\{0,1\}^*$.
$p : \Sigma^* \to \{0,1\}^*$ (Posso codificare in binario).
Dimostrazione:
Sia $\Sigma = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$.
$p : \Sigma^* \to \{0,1\}^*$
$p(a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_n}) = 01\dots101\dots1\dots01\dots1$ (dove i blocchi di 1 dipendono dagli indici i_k).
p è una rappresentazione di Σ^* in $\{0,1\}^*$.

Codifica unaria per numeri naturali:
$\Sigma = \{1\}$
$0 \mapsto 1$
$1 \mapsto 11$
$2 \mapsto 111$
$n \mapsto \underbrace{11\dots1}_{n+1 \text{ volte}}$

Osservazione: Le funzioni iniziali sono computabili.
Esempio: $S(\underbrace{11\dots1}_{n+1}) = \underbrace{1\dots1}_{n+2}$

Definizione: Composizione generalizzata
Date $g_1 \dots g_n : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ e $f : \mathbb{N}^n \to \mathbb{N}$.
La **composizione generalizzata** (o sostituzione) di f con $(g_1, \dots, g_n)$ è la funzione:

$$f \circ (g_1, \dots, g_n) : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$$

$$(f \circ (g_1, \dots, g_n))(\vec{x}) = f(g_1(\vec{x}), \dots, g_n(\vec{x}))$$

Proposizione: $f, g_1, \dots, g_n$ computabili $\implies f \circ (g_1, \dots, g_n)$ computabile.
Dimostrazione:
Siano $F, G_1, \dots, G_n$ algoritmo di calcolo per $f, g_1, \dots, g_n$.
Algoritmo di calcolo per $f \circ (g_1, \dots, g_n)$:
Data $\vec{x} \in \mathbb{N}^k$:

- Uso $G_1, \dots, G_n$ per calcolare $g_1(\vec{x}), \dots, g_n(\vec{x})$.
- Uso F per calcolare $f(g_1(\vec{x}), \dots, g_n(\vec{x}))$.

Definizione: Ricorsione Primitiva (RP)
Date $g : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$, $\varphi : \mathbb{N}^{k+2} \to \mathbb{N}$.
Diciamo che $f : \mathbb{N}^{k+1} \to \mathbb{N}$ è definita per **ricorsione primitiva** (RP) da g e φ quando:

- $f(\vec{x}, 0) = g(\vec{x})$ *(caso base)*
- $f(\vec{x}, y+1) = \varphi(\vec{x}, y, f(\vec{x}, y))$ *(passo induttivo)*

Proposizione: g, φ computabili $\implies f$ definita per RP da g, φ è computabile.
Dimostrazione:
Descrivo un algoritmo per calcolare f, ragionando per induzione sull'ultimo parametro di f. In pratica facciamo vedere che fissato $\vec{x} \in \mathbb{N}^k$, per ogni $y \in \mathbb{N}$, so calcolare $f(\vec{x}, y)$:

- (Base $y = 0$): $f(\vec{x}, 0) = g(\vec{x})$, e g è computabile.
- (Iterazione): Supponiamo di saper calcolare $f(\vec{x}, y)$.
  $f(\vec{x}, y+1) = \varphi(\vec{x}, y, f(\vec{x}, y))$. Essendo φ computabile (per hp) e $f(\vec{x}, y)$ noto, anche il calcolo al passo successivo restituisce un risultato in tempo finito.

Definizione: Derivazione Ricorsiva Primitiva (drp)
È una sequenza di funzioni $f_1, f_2, \dots, f_n$ t.c. $\forall\ i = 1, \dots, n$:

- f_i è **funzione iniziale**, oppure
- f_i è **ottenuta da** f_j, f_k **per RP** con $j, k < i$, oppure
- f_i è **ottenuta per composizione generalizzata** da funzioni precedenti

Definizione: Funzione Ricorsiva Primitiva (rp)
Una **funzione ricorsiva primitiva (rp)** è una funzione che compare in coda ad una drp (ovvero è l'ultima funzione di una drp).

Osservazione:

1. Ogni prefisso di una drp è una drp.
2. Ogni funzione che compare in una drp è rp.

Proposizione: Ogni funzione rp è computabile.
Dimostrazione:
Sia f rp. Dimostro per **induzione sulla lunghezza n di una drp** che termina con f:

- **Caso base** ($n = 1$): $f \implies f$ è funzione iniziale, dunque è computabile.
- **Passo induttivo**: Supponiamo che tutte le funzione che compaiono in una drp di lunghezza $< n$ siano computabili.
  Sia $f_1, \ldots, f_n = f$.
  f deriva da funzioni precedenti $f_j, \ldots, f_k$ le quali sono computabili per Hp induttiva. Siccome le operazioni di composizione e RP mantengono la computabilità (come dimostrato in precedenza), anche f è computabile.

Proposizione:

1. $g : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$, $\varphi : \mathbb{N}^{k+2} \to \mathbb{N}$ rp $\implies f$ ottenuta per RP da g e φ è rp.
2. $\varphi : \mathbb{N}^n \to \mathbb{N}$, $g_1, \ldots, g_n : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ rp $\implies f \circ (g_1, \ldots, g_n)$ rp.

Dimostrazione:

1. Siano $g_1, \ldots, g_s, g$ una drp per g, e $\varphi_1, \ldots, \varphi_r, \varphi$ una drp per φ.
   La sequenza $g_1, \ldots, g_s, g, \varphi_1, \ldots, \varphi_r, \varphi, f$ è essa stessa una drp (poiché per ipotesi tutte le precedenti sono drp e f è ottenuta da esse). Di conseguenza, f è rp perché compare in una drp.

ESEMPI DI FUNZIONI RICORSIVE PRIMITIVE

1) Costante m-esima k-aria: $C_m^{(k)} : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$, dove $C_m^{(k)}(x_1, \ldots, x_k) = m \quad (m \in \mathbb{N})$, con k che indica il numero di argomenti (es. $C_0^{(2)}(x, y) = 0$) e m che indica il valore della costante (es. $C_3^{(2)}(x, y) = 3$). Dimostriamo per induzione su $m \in \mathbb{N}$ che è rp:

- Base: $C_0^{(k)}$ è rp (perché è una **funzione iniziale**).
- Supponiamo che $C_m^{(k)}$ sia rp.
  $C_{m+1}^{(k)}(\vec{x}) = m + 1 = (S \circ C_m^{(k)})(\vec{x})$
  Essendo la composizione tra S (funzione successore, che è iniziale) e $C_m^{(k)}$ (rp per ipotesi induttiva), allora $C_{m+1}^{(k)}$ è rp.

2) Funzione Predecessore: $v : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$

$$v(x) = \begin{cases} x - 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Costruiamo la ricorsione primitiva:

$$\begin{cases} v(0) = 0 \quad \text{(che corrisponde a } C_0^{(0)} \text{ che è rp)} \\ v(x+1) = \left(\mathcal{E}_1^{(2)}\right)(x, v(x)) = x \quad \text{(rp perché } \mathcal{E}_1^{(2)} \text{ è funz. iniziale)} \end{cases}$$

$\implies v(x)$ è rp.

3) Somma: $s : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$
$s(x, y) = x + y$

$$\begin{cases} s(x,0) = x = \mathcal{E}_1^{(1)}(x) \quad \text{(rp)} \\ s(x, y+1) = x + y + 1 = \left(S \circ \mathcal{E}_3^{(3)}\right)(x, y, s(x,y)) \quad \text{(rp)} \end{cases}$$

$\implies$ s è rp.

4) Prodotto: $p : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$
$p(x, y) = x \cdot y$

$$\begin{cases} p(x,0) = 0 = \left(C_0^{(1)}\right)(x) \quad \text{(rp)} \\ p(x, y+1) = xy + x = \left(s \circ (\mathcal{E}_3^{(3)}, \mathcal{E}_1^{(3)})\right)(x, y, p(x,y)) \quad \text{(rp)} \end{cases}$$

$\implies$ p è rp.

5) Esponenziazione: $\pi : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$
$\pi(x, y) = x^y$

$$\begin{cases} \pi(x,0) = x^0 = 1 = C_1^{(1)}(x) \quad \text{(rp)} \\ \pi(x, y+1) = x^y \cdot x = \left(p \circ (\mathcal{E}_3^{(3)}, \mathcal{E}_1^{(3)})\right)(x, y, \pi(x,y)) \quad \text{(rp)} \end{cases}$$

6) Fattoriale: $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$
$f(x) = x!$

$$\begin{cases} f(0) = 1 \quad \text{(rp)} \\ f(x+1) = (x+1)! = (x+1) \cdot x! = \left(p \circ (S \circ \mathcal{E}_1^{(2)}, \mathcal{E}_2^{(2)})\right)(x, f(x)) \end{cases}$$

7) Differenza Troncata: $\dot{-} : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$

$$x \dot{-} y = \begin{cases} x - y, & x \geq y \\ 0, & x < y \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \dot{-} 0 = x = \mathcal{E}_1^{(1)}(x) \quad \text{(rp)} \\ x \dot{-} (y+1) = x - y - 1 = \left(v \circ \mathcal{E}_3^{(3)}\right)(x, y, x \dot{-} y) \quad \text{(rp)} \end{cases}$$

8) Distanza: $d : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$
$d(x, y) = |x - y|$

$$d(x,y) = (x \dot{-} y) + (y \dot{-} x)$$

(Questo copre entrambi i casi in cui $x \geq y$ o $y > x$)

$$= \left(s \circ (\dot{-} \circ (\mathcal{E}_1^{(2)}, \mathcal{E}_2^{(2)}), \dot{-} \circ (\mathcal{E}_2^{(2)}, \mathcal{E}_1^{(2)}))\right)(x, y)$$

$\implies$ d è rp.

9) Segno: $sg : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$

$$sg(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} sg(0) = 0 \\ sg(x+1) = 1 = C_1^{(2)}(x, sg(x)) \end{cases}$$

10) Segno Opposto: $\overline{sg} : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$

$$\overline{sg}(x) = \begin{cases} 0, & x > 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

Dimostrazione: Possiamo dimostrare che è rp per ricorsione primitiva:

$$\begin{cases} \overline{sg}(0) = 1 = C_1^{(0)} \quad \text{(rp)} \\ \overline{sg}(x+1) = 0 = C_0^{(2)}(x, \overline{sg}(x)) \quad \text{(rp, con composizione di proiezioni se necessario)} \end{cases}$$

$\implies \overline{sg}$ è rp.

Metodo alternativo (per composizione): Possiamo sfruttare la differenza troncata. Sottrarre x a 1 ci restituisce 1 solo se $x = 0$, altrimenti ci restituisce 0:

$$\overline{sg}(x) = 1 \dot{-} x = \left(\dot{-} \circ (C_1^{(1)}, \mathcal{E}_1^{(1)})\right)(x)$$

Essendo ottenuta per composizione di funzioni rp, è rp.

11) Delta di Kronecker: $\delta(x, y)$

$$\delta(x, y) = \begin{cases} 1, & x = y \\ 0, & x \neq y \end{cases}$$

Dimostrazione: Sappiamo che la funzione distanza $d(x, y) = |x - y|$ (che abbiamo già dimostrato essere rp) vale 0 se e solo se $x = y$, ed è strettamente maggiore di 0 altrimenti. Se applichiamo la funzione *Segno Opposto* al risultato della distanza, otteniamo esattamente il comportamento del Delta di Kronecker:

$$\delta(x, y) = \overline{sg}(d(x, y)) = (\overline{sg} \circ d)(x, y)$$

Essendo il Delta di Kronecker ottenuto per composizione di due funzioni rp ($\overline{sg}$ e d), è esso stesso una funzione rp.

Definizione: Operatore di Somma Limitata
Sia $f : \mathbb{N}^{k+1} \to \mathbb{N}$. Definiamo $g : \mathbb{N}^{k+1} \to \mathbb{N}$ ponendo:

$$g(\vec{x}, z) = \sum_{y=0}^{z} f(\vec{x}, y)$$

Diciamo che g è ottenuta per **somma limitata** da f. La funzione che, data f, costruisce g si chiama operatore di somma limitata.

Proposizione: f rp $\implies g$ ottenuta per somma limitata da f è rp.
Dimostrazione:

$$\begin{cases} g(\vec{x}, 0) = \sum_{y=0}^{0} f(\vec{x}, y) = f(\vec{x}, 0) = \left(f \circ (\mathcal{E}_1^{(k)}, \mathcal{E}_2^{(k)}, \ldots, \mathcal{E}_k^{(k)}, C_0^{(k)})\right)(\vec{x}) \\ \\ g(\vec{x}, z+1) = \sum_{y=0}^{z+1} f(\vec{x}, y) = \sum_{y=0}^{z} f(\vec{x}, y) + f(\vec{x}, z+1) = \\ = \left(s \circ (\mathcal{E}_{k+2}^{(k+2)}, f \circ (\mathcal{E}_1^{(k+2)}, \ldots, \mathcal{E}_k^{(k+2)}, S \circ \mathcal{E}_{k+1}^{(k+2)}))\right)(\vec{x}, z, g(\vec{x}, z)) \end{cases}$$

Osservazione:
Data $f : \mathbb{N}^{k+2} \to \mathbb{N}$, possiamo avere $g : \mathbb{N}^{k+1} \to \mathbb{N}$ definita come:

$$g(\vec{x}, z) = \sum_{y=0}^{z} f(\vec{x}, y, z)$$

Definizione: Operatore di Prodotto Limitato
Sia $f : \mathbb{N}^{k+1} \to \mathbb{N}$. Definiamo $g : \mathbb{N}^{k+1} \to \mathbb{N}$ ponendo:

$$g(\vec{x}, z) = \prod_{y=0}^{z} f(\vec{x}, y)$$

Diciamo che g è ottenuta per **prodotto limitato** da f.

Proposizione: f rp $\implies$ g rp.
(La dimostrazione è la stessa della somma limitata, sostituendo l'operatore di somma s con quello di prodotto p).

Esercizio
Sia $g : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ una funzione rp.

a) Sia $f_1(x, y, z_1, \ldots, z_n) = g(x, y)$. Dimostrare che f_1 è rp:

$$f_1(x, y, z_1, \ldots, z_n) = g(x, y) = \left(g \circ (\mathcal{E}_1^{(n+2)}, \mathcal{E}_2^{(n+2)})\right)(x, y, z_1, \ldots, z_n)$$

b) Sia $f_2(x, y) = g(y, x)$. Dimostrare che f_2 sia rp:

$$f_2(x, y) = \left(g \circ (\mathcal{E}_2^{(2)}, \mathcal{E}_1^{(2)})\right)(x, y)$$

c) Sia $f_3(x) = g(x, x)$. Dimostrare che f_3 sia rp:

$$f_3(x) = \left(g \circ (\mathcal{E}_1^{(1)}, \mathcal{E}_1^{(1)})\right)(x)$$

2.2.2 Relazioni ricorsive primitive

Definizione: Sia $R \subseteq \mathbb{N}^k$. Una funzione $f : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ si dice **BUONA per** R quando:

$$\forall\ \vec{x} \in \mathbb{N}^k, \quad f(\vec{x}) = 0 \iff \vec{x} \in R$$

Definizione: $R \subseteq \mathbb{N}^k$ (relazione k-aria) si dice **RICORSIVA PRIMITIVA (rp)** quando:

$$\exists\ f : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N} \text{ rp t.c. } \forall\ \vec{x} \in \mathbb{N}^k, \quad f(\vec{x}) = 0 \iff \vec{x} \in R$$

(cioè esiste f rp che è buona per R).

Osservazione: $R \subseteq \mathbb{N}^k$ è rp $\iff$ χ_R (FUNZIONE CARATTERISTICA di R) è rp.

$$\chi_R : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}, \quad \chi_R(\vec{x}) = \begin{cases} 1, & \text{se } \vec{x} \in R \\ 0, & \text{se } \vec{x} \notin R \end{cases}$$

Dimostrazione:

$\implies$) R rp $\implies$ sia $f : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ rp BUONA PER R.

$$\chi_R(\vec{x}) = (\overline{sg} \circ f)(\vec{x})$$

Essendo $\overline{sg}$ rp e f rp (per ipotesi), la loro composizione χ_R è rp.

$\impliedby$) χ_R è rp. Osservo che $\overline{sg} \circ \chi_R$ è BUONA PER R.

Proposizione: $R \subseteq \mathbb{N}^k$ rp $\implies$ $R^c = \mathbb{N}^k \setminus R$ rp.
Dimostrazione:
R rp $\implies$ χ_R rp $\implies$ χ_R è funzione BUONA PER R^c ed è rp $\implies$ R^c rp.

Proposizione: $R, S \subseteq \mathbb{N}^k$ rp $\implies$ $R \cup S$ rp.
Dimostrazione:
χ_R, χ_S sono rp.

$$\chi_{R \cup S}(\vec{x}) = sg \circ (\chi_R + \chi_S)(\vec{x})$$

(La somma fa 1 se solo una è vera, o 2 se entrambe vere, poi il sg tronca a 1 se ≥ 2)

$$= (sg \circ (s \circ (\chi_R, \chi_S)))(\vec{x})$$

Essendo ottenuta per composizione di funzioni rp, $\implies R \cup S$ rp.

Proposizione: $R, S \subseteq \mathbb{N}^k$ rp $\implies R \cap S$ rp.
Dimostrazione:
χ_R, χ_S rp.

$$\begin{aligned}\chi_{R\cap S}(\vec{x}) &= \chi_R(\vec{x}) \cdot \chi_S(\vec{x}) \\ &= (p \circ (\chi_R, \chi_S))(\vec{x})\end{aligned}$$

Essendo ottenuta per composizione di funzioni rp (prodotto p), $\implies R \cap S$ rp.

Definizione: $f : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ si dice **DEFINITA PER CASI** a partire dalle funzioni $f_1, \ldots, f_n$ e dalle relazioni $R_1, \ldots, R_n$ quando:

$$f(\vec{x}) = \begin{cases} f_1(\vec{x}), & \vec{x} \in R_1 \\ f_2(\vec{x}), & \vec{x} \in R_2 \\ \vdots & \vdots \\ f_n(\vec{x}), & \vec{x} \in R_n \end{cases}$$

(Dove $R_1, \ldots, R_n$ è una partizione di $\mathbb{N}^k$).

Proposizione: $f : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ definita per casi da $f_1, \ldots, f_n, R_1, \ldots, R_n$.
Se $f_1, \ldots, f_n$ rp e $R_1, \ldots, R_n$ rp $\implies f$ rp.
Dimostrazione:

$$f(\vec{x}) = f_1(\vec{x}) \cdot \chi_{R_1}(\vec{x}) + f_2(\vec{x}) \cdot \chi_{R_2}(\vec{x}) + \cdots + f_n(\vec{x}) \cdot \chi_{R_n}(\vec{x})$$

Poiché somma e prodotto di funzioni rp sono rp, f è rp.

Proposizione:

$$f(\vec{x}) = \begin{cases} f_1(\vec{x}), & \vec{x} \in R_1 \\ \vdots & \vdots \\ f_{n-1}(\vec{x}), & \vec{x} \in R_{n-1} \\ f_n(\vec{x}), & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$$

Se $f_1, \ldots, f_n$ rp e $R_1, \ldots, R_{n-1}$ rp $\implies f$ rp.
Dimostrazione:
Sappiamo che $R_n = \mathbb{N}^k \setminus (R_1 \cup \cdots \cup R_{n-1})$ (che corrisponde all' "altrimenti"). Essendo ottenuta tramite unione e complemento di insiemi rp, R_n è rp $\implies f$ rp.

Esempio
Sia $R \subseteq \mathbb{N}^2$ definita ponendo $(x, y) \in R$ quando $x \leq y$.

$$\chi_R(x, y) = \begin{cases} 1, & x \leq y \\ 0, & x > y \end{cases}$$

$$\begin{aligned}\chi_R(x, y) &= sg(y \dot{-} x + \delta(x, y)) \\ &= \left(sg \circ (s \circ (\dot{-} \circ (\mathcal{E}_2^{(2)}, \mathcal{E}_1^{(2)}), \delta))\right)(x, y)\end{aligned}$$

Definizione: Sia $R \subseteq \mathbb{N}^{k+1}$. $f : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ è definita per **MINIMIZZAZIONE** da R quando:

$$f(\vec{x}) = \begin{cases} \min\{z \in \mathbb{N} \mid (\vec{x}, z) \in R\}, & \text{SE TALE INSIEME NON È VUOTO} \\ 0, & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$$

Definizione: Sia $R \subseteq \mathbb{N}^{k+1}$. $f : \mathbb{N}^{k+1} \to \mathbb{N}$ è definita per **MINIMIZZAZIONE LIMITATA** da R quando:

$$f(\vec{x}, y) = \begin{cases} \min\{z \leq y \mid (\vec{x}, z) \in R\}, & \text{SE L'INSIEME NON È VUOTO} \\ 0, & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$$

Proposizione: R decidibile $\implies$ f ottenuta per minimizzazione limitata da R è computabile.

Dimostrazione:

Sia $\mathcal{M}$ algoritmo di decisione per R. Costruiamo un algoritmo di calcolo per f:
Su input $(\vec{x}, y) \in \mathbb{N}^{k+1}$:

- Ciclo FOR: per z da 0 a y:
  - Decido se $(\vec{x}, z) \in R$ (usando $\mathcal{M}$)
  - Se sì, restituisco z
- Se il ciclo finisce senza aver trovato niente, restituisco 0.

Proposizione: R rp $\implies$ f ottenuta per minimizzazione limitata da R è rp.

Dimostrazione:

Vogliamo trovare uno schema di Ricorsione Primitiva con f:

$$\begin{cases} f(\vec{x}, 0) = g(\vec{x}) \\ f(\vec{x}, y+1) = \varphi(\vec{x}, y, f(\vec{x}, y)) \end{cases}$$

- $f(\vec{x}, 0) = 0 = C_0^{(k)}(\vec{x})$ (che è rp)
- $f(\vec{x}, y+1) = \begin{cases} f(\vec{x}, y), & \text{SE } \exists\ z,\ 0 \leq z \leq y \text{ t.c. } (\vec{x}, z) \in R \\ y+1, & \text{SE NON SONO NEL CASO PRECEDENTE E } (\vec{x}, y+1) \in R \\ 0, & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$

Dunque definiamo φ:

$$\varphi(\vec{x}, y, t) = \begin{cases} t = \mathcal{E}_{k+2}^{(k+2)}(\vec{x}, y, t) & \text{SE } (\vec{x}, y, t) \in R_1 \\ y+1 = (S \circ \mathcal{E}_{k+1}^{(k+2)})(\vec{x}, y, t) & \text{SE } (\vec{x}, y, t) \in R_2 \\ 0 = C_0^{(k+2)}(\vec{x}, y, t) & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$$

Dove:

$$R_1 = \{(\vec{x}, y, t) \mid \exists\ z,\ 0 \leq z \leq y : (\vec{x}, z) \in R\}$$
$$R_2 = \{(\vec{x}, y, t) \mid (\vec{x}, y, t) \notin R_1 \text{ e } (\vec{x}, y+1) \in R\}$$

Per costruzione, $f(\vec{x}, y+1) = \varphi(\vec{x}, y, f(\vec{x}, y))$. Resta da mostrare che φ è rp. Ricordiamo che, per ipotesi, R è rp, dunque χ_R è rp.

Analizziamo R_1:

$$\chi_{R_1}(\vec{x}, y, t) = sg\left(\underbrace{\sum_{z=0}^{y} \chi_R(\vec{x}, z)}_{\text{operatore di somma limitata applicato a } \chi_R \text{ rp } \implies \text{ rp}}\right)$$

Essendo sg e la somma limitata entrambe operazioni che mantengono la ricorsività primitiva, χ_{R_1} è rp.

Sia $T = \{(\vec{x}, y, t) \in \mathbb{N}^{k+2} \mid (\vec{x}, y+1) \in R\}$.

$$\chi_T(\vec{x}, y, t) = \chi_R(\vec{x}, y+1) = \left(\chi_R \circ (\mathcal{E}_1^{(k+2)}, \ldots, \mathcal{E}_k^{(k+2)}, S \circ \mathcal{E}_{k+1}^{(k+2)})\right)(\vec{x}, y, t)$$

Da cui χ_T è rp.

Infine per R_2:

$$R_2 = R_1^c \cap T$$

Poiché R_1, e di conseguenza R_1^c, sono rp, e T è rp, anche R_2 è rp.

2.2.3 Funzione di Ackermann e funzioni μ-ricorsive

Proposizione: l'insieme delle funzioni rp è **enumerabile**. (si può scrivere un algoritmo che produce una dopo l'altra tutte le funzioni rp).
Dimostrazione: f funzione rp
cioè ha una drp: $f_1, f_2, \ldots, f_n = f$
Posso codificare f usando le funzioni iniziali tramite cui f è costruita usando composizione e RP.

$$\Sigma = \{C, 0, 1, \ldots, 9, S, \mathcal{E}, \text{ ',' }, \circ, (,), R, \langle, \rangle\}$$

(Nota: con C e le cifre codifichiamo una delle funzioni costanti; la virgola serve per separare i parametri; $\circ$ indica la composizione; $\langle\rangle$ si usano per rappresentare l'inizio e la fine della codifica di una funzione)

Regole di codifica:

- $C_0^{(k)} \rightsquigarrow Ck$ (es. $C_0^{(27)} \rightsquigarrow C27$)
- $S \rightsquigarrow S$
- $\mathcal{E}_j^{(k)} \rightsquigarrow \mathcal{E}k, j$ (es. $\mathcal{E}_7^{(12)} \rightsquigarrow \mathcal{E}12, 7$)
- $f \circ (g_1, \ldots, g_n) \rightsquigarrow \langle\langle f\rangle \circ (\langle g_1\rangle, \ldots, \langle g_n\rangle)\rangle$
- f ottenuta per RP da g e φ:
  $f = R(g, \varphi) \rightsquigarrow R(\langle g\rangle, \langle\varphi\rangle)$

Es:

$$S = R(\mathcal{E}_1^{(1)}, S \circ \mathcal{E}_3^{(3)}) \rightsquigarrow \langle R(\langle\mathcal{E}1, 1\rangle, \langle\langle S\rangle \circ (\langle\mathcal{E}3, 3\rangle)\rangle)\rangle$$

Proposizione: $\exists$ una funzione computabile unaria che non è rp.
Dimostrazione:
Per assurdo, supponiamo che ogni funzione computabile unaria sia rp.
Per la proposizione precedente (sulla codifica), l'insieme delle funzioni rp unarie è **enumerabile**.
Cioè $\exists$ un algoritmo di enumerazione che produce la sequenza:

$$f_0, f_1, f_2, \ldots, f_x, \ldots \quad \text{(lista delle funzioni rp unarie prodotte dall'algoritmo di enumerazione)}$$

Definisco la funzione successore diagonale: $g(x) = f_x(x) + 1$ dove $+ 1$ indica la funzione successore.
Osservazione:

- g è computabile perché f_x e S sono computabili.
- $\exists\ u$ t.c. $g = f_u$ (segue dall'ipotesi iniziale che ogni funzione computabile unaria è rp, e quindi è presente nella lista di enumerazione).

Quanto fa $g(u)$? Dalla definizione di g: $g(u) = f_u(u) + 1$
Ma sapendo che $g = f_u$, si ha: $g(u) = f_u(u)$

$$\Longrightarrow \textbf{ ! ASSURDO ! }$$

FUNZIONE DI ACKERMANN
$A : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$

$$\begin{cases} A(0, y) = y + 1 \\ A(x + 1, 0) = A(x, 1) \\ A(x + 1, y + 1) = A(x, A(x + 1, y)) \end{cases}$$

Esempi:

$$\begin{aligned} A(1, 1) &= A(0, A(1, 0)) \\ &= 1 + A(1, 0) \\ &= 1 + A(0, 1) \\ &= 1 + 2 = 3 \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
A(2,4) &= A(1,A(2,3)) = 11 \\
A(2,3) &= A(1,A(2,2)) \\
A(2,2) &= A(1,A(2,1)) = A(1,5) = A(0,A(1,4)) \\
A(2,1) &= A(1,A(2,0)) = A(1,A(1,1)) = A(1,3) \\
&= A(0,A(1,2)) \\
&= 1 + A(1,2) \\
&= 1 + A(0,A(1,1)) \\
&= 1 + 4 = 5
\end{aligned}
$$

È una funzione che cresce molto per anche aumenti minimi dei parametri.

- $A(0,y) = y+1$
- $A(1,y) = y+2$
  Dimostrazione per induzione su y:
  - Base: $A(1,0) = A(0,1) = 2 = 0+2$
  - Passo: Supponiamo che $A(1,y) = y+2$.
  $A(1,y+1) = A(0,A(1,y)) = 1 + A(1,y) = 1+y+2 = y+3 = (y+1)+2$
- $A(2,y) = 2y+3$
- $A(3,y) = 2^{y+3} - 3$
- $A(4,y) = \underbrace{2^{2^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{2^{16}}}}}}}_{y \text{ volte}} - 3$

PROPRIETÀ DI A

1. $A(x,y) \geq y+1$
2. $A(x,y) < A(x,y+1)$
   Dimostrazione per induzione su x:
   - $x = 0$: $A(0,y) = y+1 < y+2 = A(0,y+1)$
   - Supponiamo che $A(x,y) < A(x,y+1)$
     $A(x+1,y) \underset{\text{per Prop 1}}{\leq} A(x+1,y)+1 \leq A(x,A(x+1,y)) = A(x+1,y+1)$
3. $A(x,y+1) \leq A(x+1,y)$
4. $A(x,y) < A(x+1,y)$
5. $A(x_1,y) + A(x_2,y) < A(\max(x_1,x_2)+4,y)$ (qui la cosa importante è notare come si passi due parametri x_1 e x_2 a un unico parametro $\max(x_1,x_2)+4$)
6. $A(x,y) + y \leq A(x+4,y)$

Proposizione: $\forall\ g : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ rp, $\exists\ c \in \mathbb{N}$:

$$\forall\ \vec{x} \in \mathbb{N}^k, \quad g(\vec{x}) < A\left(c, \sum_{i=1}^{k} x_i\right)$$

Dimostrazione: Per induzione strutturale sulla costruzione di g

- Funzioni iniziali:

- $C_0^{(k)}(\vec{x}) = 0 < 1 + \sum_{i=1}^{k} x_i = A\left(\overset{c=0}{0}, \sum_{i=1}^{k} x_i\right)$
- $S(x) = x + 1 < x + 2 = A(0, x+1) \overset{(3)}{\leq} A\left(\underset{(c=1)}{1}, x\right)$
- $\mathcal{E}_j^{(k)}(\vec{x}) = x_j < 1 + \sum_{i=1}^{k} x_i = A\left(\underset{c=0}{0}, \sum_{i=1}^{k} x_i\right)$

$\implies$ La proposizione vale per le funzioni iniziali.

- **Composizione:** $g(\vec{x}) = h \circ (f_1(\vec{x}), \dots, f_n(\vec{x}))$
  Supponiamo che:
  - $h(x_1, \dots, x_n) < A\left(D, \sum_{i=1}^{n} x_i\right) \quad (\exists\ D \in \mathbb{N})$
  - $\forall\ j = 1 \dots n, \quad f_j(\vec{x}) < A\left(C_j, \sum_{i=1}^{k} x_i\right) \quad (\exists\ C_j \in \mathbb{N})$

  Calcoliamo:

$$
\begin{aligned}
g(\vec{x}) = h(f_1(\vec{x}), \dots, f_n(\vec{x})) &< A\left(D, \sum_{i=1}^{n} f_i(\vec{x})\right) \\
&< A\left(D, \sum_{i=1}^{n} A\left(C_j, \sum_{i=1}^{k} x_i\right)\right) \\
&\underset{\text{iterando la (5)}}{\leq} A\left(D, A\left(\widetilde{C}, \sum_{i=1}^{k} x_i\right)\right) \quad \text{dove } \widetilde{C} = \max_i(C_i) + 4 \\
&\leq A\left(E, A\left(E+1, \sum_{i=1}^{k} x_i\right)\right) \\
&= A\left(E+1, \sum_{i=1}^{k} x_i + 1\right) \\
&\leq A\left(E+2, \sum_{i=1}^{k} x_i\right)
\end{aligned}
$$

Proposizione: A non è rp.
Dimostrazione:
Supponiamo per assurdo che A sia rp.
Allora la funzione $B(x) = A(x, x)$ è rp
(poiché $B(x) = (A \circ (\mathcal{E}_1^{(1)}, \mathcal{E}_1^{(1)}))(x)$)
Dunque per B deve valere la proposizione precedente:

$$\implies \forall\ x \in \mathbb{N}, \exists\ c \in \mathbb{N} \text{ t.c. } B(x) < A(c, x)$$

Calcolo $B(c)$:

$$A(c, c) = B(c) < A(c, c) \quad \textbf{! ASSURDO !}$$